

Личный WhatsApp

Интеграция готового решения в CRM и Omnicus

Личные номера сотрудников, выбранные рабочие переписки и единый интерфейс работы с клиентом. Готовый коннектор отвечает за связь с WhatsApp; наша система - за бизнес-логику, доступ и пользовательский опыт.

Технология не утверждена

Упомянутые продукты и библиотеки - кандидаты. Выбор и замена допускаются по результатам проверки при сохранении согласованных требований, безопасности и целостности данных.

WA-READY-01 | Версия 1.1 | 26 сентября 2026

Статус: проект для согласования

Иллюстрации: проектные схемы и макеты, не снимки реализованного продукта.

01 Паспорт и навигация

Альтернативный вариант реализации на основе готового коннектора. Документ описывает целевой результат, а не наличие этих функций в текущей системе.

Параметр	Значение
Объект	CRM Cyber Pulse и Omnicus; личный WhatsApp сотрудника рядом с корпоративным каналом.
Статус	Проект для согласования. Технология, версии и схема размещения не утверждены.
Способ реализации	Готовый сервер-коннектор и наш интеграционный адаптер. Протокол WhatsApp не разрабатывается.
Среда проверки	Изолированный стенд и staging CRM. Изменения production выполняются только после отдельного разрешения.
Граница документа	Функции, безопасность, интеграция, проверка и передача результата. Коммерческие условия в документ не входят.

Разделы документа

Слева - номер раздела; справа - страница PDF.

02 Выбор и замена технологии	с. 3	03 Пользователи и личные данные	с. 4
04 Подключение личного номера	с. 5	05 Выбор чатов и связь с лидом	с. 6
06 Личный канал в карточке лида	с. 7	07 Сообщения, файлы и возможности	с. 8
08 История, синхронизация и непрочитанное	с. 9	09 Взаимодействие CRM и Omnicus	с. 10
10 Безопасность и жизненный цикл данных	с. 11	11 Ошибки и эксплуатация	с. 12
12 Приёмочные проверки	с. 13	13 Передача результата и согласование	с. 14

Базовые требования обязательны независимо от выбранного продукта. Возможности, зависящие от WhatsApp и коннектора, включаются в утверждаемый реестр после проверки; недоступность базовой функции требует другого решения или явного изменения ТЗ.

Термины: коннектор - готовый сервис связи с WhatsApp; сессия - подключённый аккаунт; привязка - разрешённая связь чата и лида; реестр возможностей - проверенный перечень поддерживаемых действий.

02 Выбор и замена технологии

Ни название продукта, ни приведённый пример не являются окончательным технологическим обязательством.

Допускается начать проверку с WANA и перейти к Evolution API, WPPConnect Server либо другому согласованному решению, если текущий кандидат не обеспечивает необходимые функции, устойчивость или безопасность.

Кандидат	Предмет проверки
WANA [S1-S2]	Готовый API с несколькими движками. Проверяются конкретный движок, сессии, сообщения и совместимость событий.
Evolution API [S3]	Для личного номера рассматривается режим WhatsApp Web через Baileys, а не замена корпоративного Cloud API.
WPPConnect Server [S4]	Готовый API на базе браузерного подключения. Проверяются ресурсы, восстановление сессии и нужные типы сообщений.
Другой продукт	Допускается по тем же критериям. Название, версия, лицензия, место хранения данных и результаты проверки фиксируются.

Обязательный результат PoC

PoC - проверка реализуемости до основной интеграции. Её результат: реестр возможностей выбранной версии и движка с тестами, ограничениями и статусами «подтверждена / ограничена / недоступна / не проверена». Для обязательной функции отрицательный результат требует другого кандидата либо согласованного изменения ТЗ.

Порядок принятия решения

- Провести проверку на разрешённом тестовом номере: подключение, приём, отправка, файлы, события со смартфона, перезапуск и отключение.
- Составить реестр возможностей и ограничений; отдельно проверить доступную историю, статусы и работу нескольких аккаунтов.
- Зафиксировать техническое решение: причина выбора, версия, результаты испытаний, известные ограничения и условия смены.
- При замене сохранить внутренние идентификаторы, привязки, права и уже импортированную историю. Если потребуется новый QR, предупредить владельца.
- Повторно пройти приёмочные сценарии. Снижение функций, изменение получателя данных или модели доступа согласуется явно, а не считается автоматическим следствием замены.

Внешний API коннектора не должен становиться контрактом CRM. Наш адаптер скрывает различия продуктов. Автоматическое переключение между коннекторами на действующем номере не предполагается: оно может повлечь повторную отставку или потерю состояния.

03 Пользователи и личные данные

Личный номер принадлежит сотруднику. Наличие доступа к лиду само по себе не даёт доступа к его личному WhatsApp.

Роль	Разрешённые действия	Ограничения
Владелец номера	Подключение, выбор чатов, переписка, отключение; работа с привязкой при наличии доступа к лиду.	Нельзя привязать переписку к недоступному лиду или чужому проекту.
Другой сотрудник	Работа с корпоративным каналом в пределах текущих прав.	Личный канал коллеги закрыт по умолчанию; общий доступ не возникает автоматически.
Администратор	Контроль состояния интеграции, остановка подключения и аудит технических действий.	Административная роль не открывает личную переписку и QR без отдельного разрешения.
Техническая поддержка	Диагностика по идентификаторам и кодам ошибок.	Без чтения тела сообщений, файлов, токенов и данных авторизации в логах.

Обязательные правила доступа

- Доступ проверяется на сервере для списка чатов, истории, отправки, скачивания, поиска и счётчиков. Скрыть кнопку на экране недостаточно.
- Владелец видит только свои подключения в пределах проекта. Результаты поиска и уведомления не раскрывают существование чужих личных переписок.
- После смены ответственного за лид личный номер и его история не передаются новому сотруднику автоматически. Корпоративный канал продолжает работать независимо.
- При блокировке пользователя право отправки прекращается. Активные фоновые операции повторно проверяют право непосредственно перед отправкой.

Выбор отдельных чатов ограничивает импорт и показ в CRM, но не равен ограничению прав связанного устройства внутри WhatsApp. Коннектор может получать более широкий поток аккаунта. До реального подключения согласуются его хранение, кэш, логи и механизм удаления невыбранных данных.

Режим передачи доступа к личному рабочему чату другому сотруднику не включается молча. Если он нужен, отдельно утверждаются получатели, объём истории, право отправки и отзыв доступа.

04 Подключение личного номера

Точка входа - настройки аккаунта сотрудника. Из карточки лида доступна ссылка на подключение, если личный номер ещё отсутствует.

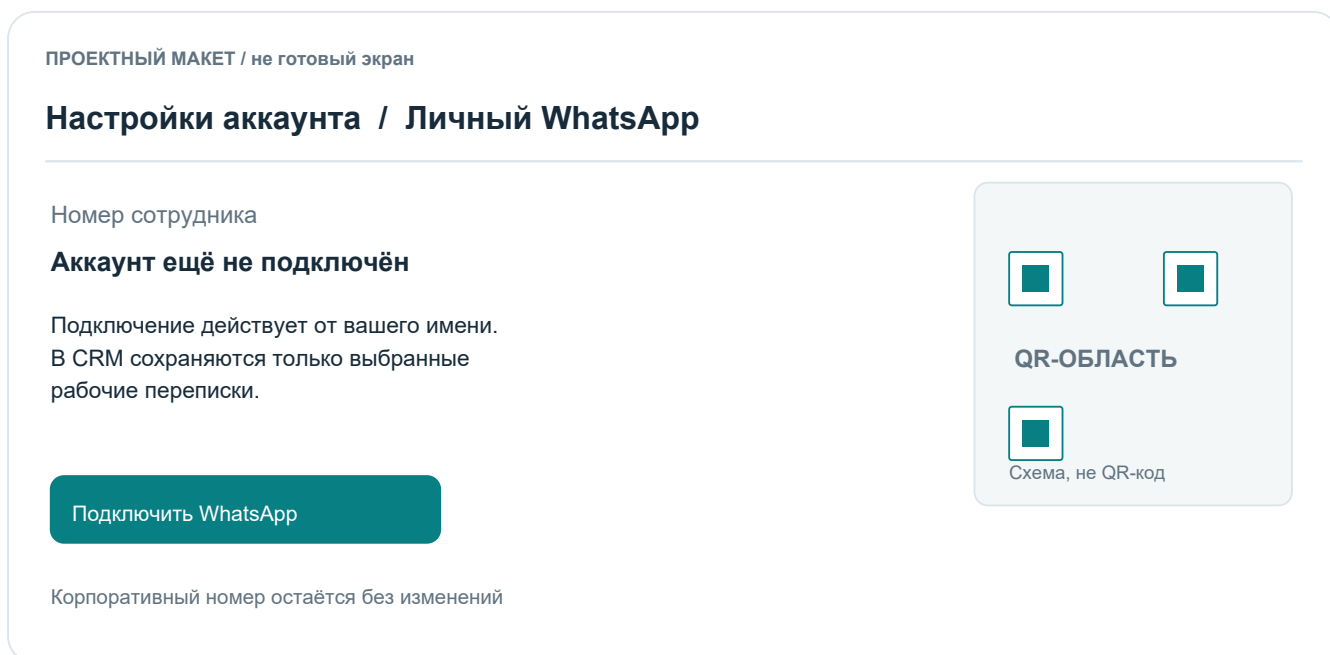


Рис. 1. Концепция блока подключения. QR-область условная и не содержит действительных данных авторизации.

Пользовательский сценарий

- Сотрудник открывает настройки, читает уведомление о доступе к аккаунту и инициирует подключение. Сервер проверяет роль, проект и допустимое число сессий.
- QR или иной разрешённый способ связывания показывается только владельцу. После истечения актуальности отображается действие получения нового кода.
- После подтверждения на телефоне система получает идентификатор аккаунта и показывает маскированный номер, состояние и владельца.
- Если подключён неожиданный номер, пользователь может отменить связывание. Чаты не импортируются автоматически до отдельного выбора.
- Повторный запрос подключения не создаёт несколько активных сессий для того же логического аккаунта. Конфликт номера показывается без раскрытия чужих данных.

Состояния интерфейса: не подключён, ожидает подтверждения, подключается, подключён, переподключается, требуется действие, отключён. Закрытие настроек не означает отзыв уже выданного доступа; для этого нужна явная команда отключения.

05 Выбор чатов и связь с лидом

В CRM попадают рабочие переписки, которые выбрал владелец, а не весь список личных контактов.

ПРОЕКТНЫЙ МАКЕТ / не готовый экран

Выбрать рабочие чаты

Источник: мой WhatsApp +351 *** ** 42

Выбрано	Александр / консультация	Лид #1048
Выбрано	Мария / документы	Выбрать лид
Нет	Другой личный чат	Не импортировать

История: только доступные сообщения; импорт по подтверждению

Чаты без выбора не попадут в карточки лидов

Подтвердить выбор

Рис. 2. Предпросмотр разрешённого списка и явная привязка. Все имена и номера на макете вымышлены.

Правила привязки

- До подтверждения список доступен только владельцу и не создаёт лиды, контакты, уведомления для команды или публичные записи Omnicus.
- Для выбранного чата предлагается существующий доступный лид. Совпадение номера - подсказка, а не безусловное автоматическое объединение.
- При нескольких совпадениях сотрудник выбирает явно. Создание нового лида выполняется отдельным подтверждённым действием и по действующим правилам CRM.
- Один чат в одной сессии имеет одну активную привязку к лиду. Изменение привязки журналируется; перенос ранее сохранённой истории требует подтверждения.
- Отмена выбора прекращает новый импорт. Удаление уже сохранённой рабочей истории - отдельная операция согласно принятой политике данных.

После подтверждения можно запросить доступную историю либо начать с новых сообщений.

Интерфейс показывает границу полученной истории и не обещает полный архив телефона. Сообщения невыбранных чатов не создают рабочие события в CRM.

06 Личный канал в карточке лида

Сохраняются общий формат Chatting-модалки и существующие вкладки Telegram, WhatsApp и Email.

ПРОЕКТНЫЙ МАКЕТ / не готовый экран

Александр / карточка лида #1048

Корпоративный Личный Telegram WhatsApp Email

Мой номер +351 *** ** 42

Здравствуйте, пришлите, пожалуйста, документы.
Входящее сообщение

Отправляю файл. Напишите, если нужна помощь.
Мой WhatsApp / Отправлено

Сообщение... + Файл Отправить

Рис. 3. Переключатель располагается внутри WhatsApp. Выбранный источник виден перед отправкой каждого сообщения.

Требования к интерфейсу

- Переключатель «Корпоративный / Личный» не объединяет истории. Заголовок явно показывает номер и владельца текущего личного подключения.
- Черновики, вложения, ответы на сообщения и состояние поиска изолированы по лиду, аккаунту и чату. Переключение не переносит подготовленный текст на другой номер.
- Если личный чат не привязан, предлагается выбор доступной переписки. Если сессия недоступна, вместо молчаливой отправки с корпоративного номера показывается причина.
- Непрочитанные личные сообщения видны только разрешённому пользователю. Общий индикатор лида учитывает доступные ему каналы без повторного сложения.
- На узком экране выбор чата и переписка могут быть отдельными состояниями. Скрытая переписка не отмечается прочитанной только из-за предварительной загрузки.

Интерфейс адаптируется к фактическому реестру возможностей. Недоступные действия скрываются либо объясняются короткой подсказкой. Корпоративные правила и ограничения не переносятся на личный канал автоматически.

07 Сообщения, файлы и возможности

Базовый результат - рабочая индивидуальная переписка из личного номера. Расширения включаются после проверки конкретного коннектора, движка и версии.

Возможность	Требование и граница
Текст и новые сообщения	База: входящие и исходящие сообщения выбранного индивидуального чата; переносы строк, ссылки, эмодзи, время и направление.
Вложения	База: изображения и документы в обе стороны. Аудио, голосовые и видео проверяются отдельно; при ограничении нужен согласованный способ работы, а не скрытое исключение.
Ответ на сообщение	База при подтверждённой поддержке: цитата и переход к исходному сообщению. Отсутствующий оригинал обозначается явно.
Статусы	Различаются очередь, передача коннектору, отправка, доставка и прочтение. Последние статусы показываются только при наличии достоверного события.
Редактирование и удаление	Условно: учитываются тип сообщения, автор, ограничения WhatsApp и движка. Локальное скрытие не называется удалением у собеседника.
Реакции и пересылка	Условно: реализуются по матрице возможностей. Пересылка требует явного выбора получателя и права на исходный материал.
Группы и дополнительные типы	Отдельное согласование: группы, опросы, контакты, геопозиция, статусы. Наличие метода API само по себе не включает функцию в базовый объём.

Обработка файлов

Перед отправкой видны имя, размер, тип и удаление из черновика. Лимиты берутся из проверенной конфигурации канала; проверяются и на сервере. Файл получает безопасное имя, контроль содержимого и авторизованную выдачу. Недоступное вложение отображается как недоступное, без ложной кнопки скачивания.

Голосовые и видеозвонки, полная копия мобильного WhatsApp, платежи, массовые рассылки и обход ограничений не входят в этот вариант. Правила корпоративного WhatsApp, включая шаблоны и окно переписки, не подменяют правила личного подключения.

Если кандидат не выполняет обязательную функцию, проверяется другой кандидат либо отдельно согласуется изменение требования. Документация WANA подтверждает зависимость набора методов от движка [S2]; это основание для проверки, а не гарантия результата.

08 История, синхронизация и непрочитанное

Новая переписка, доступная история и отметки прочтения обрабатываются отдельно. Повторное событие не должно создавать новое сообщение.

История выбранного чата

- Импорт запускается по подтверждению владельца: доступная история либо только новые сообщения. Глубина зависит от фактических возможностей связанного устройства; полный архив телефона не обещается.
- Загрузка выполняется порциями с сохранением позиции. Повторный запуск после сбоя продолжает синхронизацию, не размножая уже сохранённые записи.
- Временная метка сообщения хранится отдельно от времени получения. Поздно доставленное старое сообщение не теряется из-за общей границы по дате.
- События исходящих сообщений, отправленных с телефона, связываются с тем же чатом и номером. Собственное сообщение из CRM не появляется второй раз как новое событие коннектора.

Идентификация и повторная отправка

Для сопоставления используются идентификаторы источника с областью аккаунта и чата, а не текст сообщения. Каждая команда отправки имеет собственный ключ операции. Повторный запрос интерфейса с тем же ключом возвращает ранее созданную операцию.

Если ответ коннектора потерян, сообщение получает состояние «Результат уточняется». Автоматическая повторная отправка без проверки запрещена: первая попытка могла уже дойти до клиента. При невозможности сверки пользователь видит предупреждение о риске дубля.

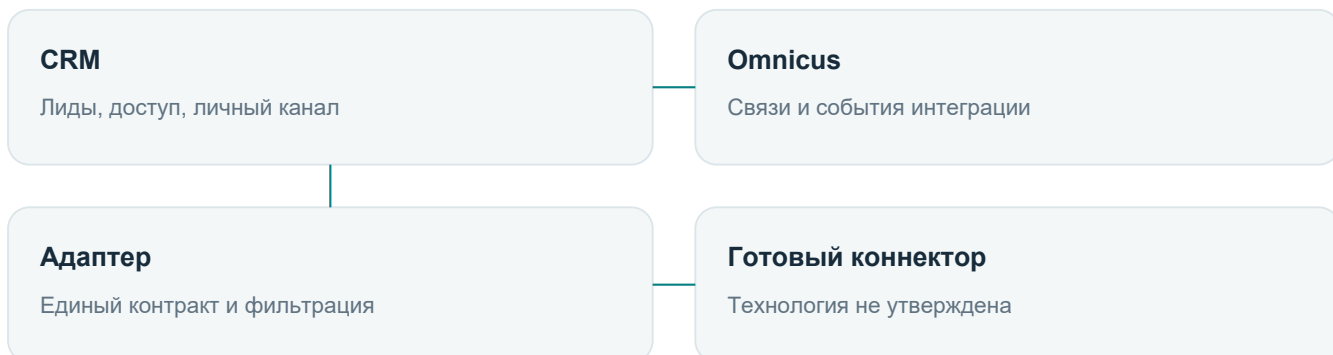
Два разных смысла прочтения

Состояние	Правило
Прочитано в CRM	Локальная отметка владельца для реально открытого чата и видимой порции сообщений. Обновляется во всех его вкладках; учитывает новые события после открытия.
Прочитано в WhatsApp	Внешняя квитанция, если доступна. Отправка такой квитанции и её связь с открытием CRM задаются отдельной согласованной настройкой приватности.
Счётчики	Считаются только разрешённые выбранные чаты. Корпоративные и личные показатели можно различить; скрытые чаты не раскрываются числом или превью.

При разрыве соединения показывается состояние синхронизации. Если восстановить пропущенный интервал невозможно, пользователь получает явное уведомление; бесшовная полная история не имитируется.

09 Взаимодействие CRM и Omnicus

Готовый коннектор обеспечивает транспорт. Бизнес-права, привязки к лидам и пользовательский сценарий остаются в наших системах.



Часть системы	Ответственность
CRM	Настройки владельца, переключатель канала, выбор чатов, проверка доступа к лиду, черновики, просмотр и команды отправки.
Omnicus	Согласованный слой интеграционных событий и связей с каналами. Личный источник сохраняет владельца и ограничения во всех проекциях данных.
Наш адаптер	Перевод API и событий коннектора в единый формат; фильтрация выбранных чатов, защита от повторов, состояния и обработка ошибок.
Готовый коннектор	Связь с WhatsApp, авторизация устройства и доступные транспортные функции. Конкретный продукт, движок и способ размещения не фиксируются этим ТЗ.

Единый договор между компонентами

Событие содержит внутренние идентификаторы организации, владельца, аккаунта, чата и сообщения, тип события, время источника и время приёма. Внешние идентификаторы хранятся как ссылки на поставщика. Секреты подключения не передаются в CRM-клиент.

- Сервер повторно проверяет команду отправки: пользователя, доступ к лиду, владельца сессии, актуальную привязку и возможность действия.
- Личные сообщения не входят в общую очередь Omnicus. Просмотр, поиск, счётчики и файлы подчиняются ограничениям владельца.
- Корпоративный WhatsApp, Telegram и Email сохраняют маршруты и поведение. Переиспользование таблиц и API требует проверки совместимости.

Схема показывает логические роли, а не утверждённую инфраструктуру. Существующие сущности Omnicus не считаются автоматически подходящими для личных данных без отдельной проверки доступа.

10 Безопасность и жизненный цикл данных

Личный номер требует защиты не только текста сообщений, но и QR-кода, списка чатов, вложений, уведомлений и резервных копий.

- QR-код и данные авторизации доступны только владельцу и обслуживающему процессу. Секреты шифруются при хранении, не попадают в репозиторий, логи, аналитику и отчёты об ошибках.
- Входящие события проходят проверку подлинности и защиту от повторов. Если продукт не поддерживает подпись, требуется защищённый шлюз или закрытый доверенный канал; открытый публичный endpoint без аутентификации недопустим.
- Невыбранные чаты отбрасываются до записи в бизнес-хранилище. Отдельно проверяются внутренние кеши, журналы и хранилище коннектора: фильтр CRM сам по себе их не очищает.
- Загрузка медиа выполняется через разрешённые источники с ограничениями размера, времени и адресов. Защита от обращения к внутренним сервисам обязательна. Доступ к файлу повторно проверяется при скачивании.
- Журнал действий содержит исполнителя, тип операции, время, идентификаторы и результат без тела личной переписки. Диагностика использует маскирование номера.

Действие	Эффект
Убрать чат из выбранных	Остановить новые импорты и отправки по привязке. Сохранённая история остаётся только в рамках принятой политики и действующего доступа.
Отключить интеграцию	Остановить обработку и очереди. Интерфейс отдельно объясняет, остаётся ли устройство связанным на стороне WhatsApp.
Выйти из WhatsApp	Выполнить доступный logout, уничтожить активные секреты, запросить повторное подключение. При недоступности API предложить отзыв устройства на телефоне.
Заблокировать сотрудника	Немедленно запретить API и новые задания, остановить его сессию. Передача лида не передаёт личный номер и переписку другому сотруднику.
Удалить данные	Отдельная подтверждаемая операция по политике хранения: рабочие записи, файлы, кеш и сроки очистки резервных копий. Не обещает удаления у собеседника.

До запуска согласуются цели обработки, период хранения, размещение данных и порядок отключения сотрудников. Согласие на выбор чатов не следует трактовать как разрешение на публикацию всех личных переписок.

11 Ошибки и эксплуатация

Ошибки должны объяснять пользователю, что произошло и что можно сделать, не раскрывая внутренние ключи и чужие данные.

Ситуация	Ожидаемая реакция
QR истёк	Показать срок действия и обновление. Старый QR больше не используется; повторный клик не создаёт лишнюю сессию.
Временный разрыв	Ограниченные попытки восстановления с паузами; видимый статус. Отправки не переключаются на корпоративный номер.
Устройство отозвано	Состояние «Нужно подключить заново». Прекратить бессмысленные повторы; новый QR только по действию владельца.
Ответ на отправку потерян	Состояние неопределённого результата, сверка по внешним событиям и журналу операций. Не отправлять повторно вслепую.
Файл отклонён	Понятная причина: тип, размер, доступ или источник. Сохранить текст черновика; разрешить заменить файл.
Нет прав или сменился владелец	Отклонить операцию на сервере и убрать закрытый контент из клиента. Уже поставленные задания тоже перепроверяются.
Пропуск истории	Повторная синхронизация, если доступна; иначе обозначенная граница полноты. Не скрывать потерю интервала.
Изменился API коннектора	Зафиксированная версия, проверка совместимости на staging, возможность отката адаптера и выбора другого кандидата.

Наблюдаемость и поддержка

Администратор видит состояние подключений без QR и тел переписки: число активных сессий, задержку очереди, ошибки отправки, повторные события, разрывы и результаты синхронизации. Для обращения в поддержку доступен безопасный идентификатор операции.

Перед эксплуатацией фиксируется проверочный профиль: число одновременных номеров и пользователей, поток сообщений, размеры файлов, допустимая задержка и восстановление после рестарта. Значения и среда утверждаются до нагрузочной приёмки; произвольная гарантия производительности не предполагается.

Неофициальные подключения зависят от изменений WhatsApp и могут ограничиваться или перестать работать. Отсутствие блокировок номера и непрерывная доступность внешнего сервиса не гарантируются [S5]. Массовые нежелательные отправки и обход ограничений не проектируются.

12 Приёмочные проверки

Проверки выполняются на тестовых номерах в staging. Успех основного сценария не заменяет проверку доступа и восстановления после сбоев.

ID	Проверка	Критерий результата
A-01	Подключение и QR	Владелец связывает свой номер; другой пользователь не получает QR, статус с данными или секреты.
A-02	Выбор чатов	Сообщения выбранного чата появляются у нужного лида; невыбранный чат не создаёт запись, уведомление или лид.
A-03	Изоляция	Чужой аккаунт недоступен через API, файл, поиск, счётчик и события клиента, включая подмену ID.
A-04	Переключатель	Личный и корпоративный каналы используют свои номера, истории, ответы и черновики; нет автоматической подмены источника.
A-05	Отправка и повторы	Двойной клик и повтор API не дублируют операцию; повтор события не размножает сообщения.
A-06	Неопределённый результат	Потеря ответа не запускает слепую повторную отправку; интерфейс показывает проверку результата.
A-07	Файлы	Разрешённые вложения передаются в обе стороны; запрещённые отклоняются; чужое скачивание блокируется.
A-08	История и телефон	Импорт возобновляется без дублей; исходящее с телефона не теряется; недоступная история обозначена.
A-09	Непрочитанное	Счётчик меняется только для разрешённого чата; скрытая вкладка не отмечает сообщения прочитанными.
A-10	Разрыв и рестарт	Сессия восстанавливается либо просит QR; старые команды не уходят с другого аккаунта.
A-11	Отзыв доступа	Блокировка сотрудника прекращает API, подписки и исполнение ожидающих заданий; личные данные не наследуются новым владельцем лида.
A-12	Регрессия	Корпоративный WhatsApp, Telegram, Email и стандартная работа карточки лида сохраняют поведение.
A-13	Замена кандидата	Сохраняются внутренние связи и история; выбранный адаптер проходит тот же обязательный набор контрактных тестов.

Каждый результат сопровождается версией коннектора, конфигурацией, тестовым сценарием и безопасным доказательством. Неподдерживаемая обязательная функция означает необходимость другого кандидата либо явного изменения ТЗ, а не автоматическую успешную приёмку.

13 Передача результата и согласование

Этот вариант завершён, когда готовый коннектор включён в рабочий сценарий наших систем и подтверждены функциональность, приватность и восстановление.

Передаваемые материалы

- Исходный код адаптера и изменений CRM/Omnibus, миграции, пример конфигурации без секретов и инструкция развёртывания.
- Реестр проверенных возможностей с выбранной версией и ограничениями, протокол выбора технологии и журнал причин замен.
- Результаты приёмочных проверок, инструкция пользователя, памятка по переподключению, отключению сотрудника и безопасной диагностике.
- Порядок обновления, резервного копирования, восстановления и отката; список известных ограничений и согласованных исключений.

Контрольные точки без календарной привязки

Согласование сценариев и доступа → проверка кандидата на тестовом номере → интеграция и проверки → приёмка на staging → отдельное разрешение на производственное включение. Смена продукта допустима на любом этапе при сохранении согласованных требований и документировании решения.

Нужно согласовать до запуска	Что фиксируем
Использование	Число личных номеров на сотрудника, рабочие группы при необходимости, право создавать лид из выбранного чата.
Данные и доступ	Период хранения, доступ при увольнении, размещение коннектора, политика внешних квитанций прочтения.
Эксплуатация	Нагрузочный профиль и критерии задержки, ответственные за поддержку, обновления и отзыв подключения.

Первичные источники для проверки кандидатов

[S1] WANA: сессии и авторизация

[S2] WANA: отправка и матрица движков

[S3] Evolution API: официальный репозиторий проекта

[S4] WPPConnect Server: официальный репозиторий проекта

[S5] WANA: описание и ограничения неофициального подключения

Документация проверена 26.09.2026. Перед выбором повторно проверяются версии, лицензии, условия использования и фактическая доступность функций. Ни одна ссылка не означает утверждение технологии.